# Eye tracking et alarmes FND

Support de réunion avec Élie

Première démonstration avec un montage exploratoire
Figures commentées, observations et questions de protocole

| 7 | 2 | 5 | Manuels |
|---|---|---|---|
| sujets analysés | projets à distinguer | formats d’alarme | repères d’apparition |

Objectif : illustrer comment décrire la répartition du regard, sa réorientation et l’exploration du FND autour d’une alarme.

Contexte : les participants surveillent une route sur un écran principal et doivent repérer une alarme sur une tablette représentant le FND.

Périmètre : SUJ1–4, projet 1 (clignotement manuel) ; SUJ5–7, projet 2 (automatique). Les différences exactes de protocole restent à préciser.

Statut : document de travail avant validation du protocole. Les résultats illustrent des possibilités ; ils ne classent ni les participants ni l’efficacité des alarmes.

# Repères de lecture et parcours du document

| Pages | Contenu | Utilisation |
|---|---|---|
| 3 | Disponibilité des données des sept sujets | Situer la qualité et les limites du montage. |
| 4–6 | SUJ1 : ensemble, alarmes, délais du premier regard | Exemple détaillé, avec plusieurs AOI renseignées. |
| 7–9 | ALERT_FND : maintien, exploration, positions sur le FND | Comparer des observations, en gardant les lacunes visibles. |
| 10 | Questions pour Élie et proposition de synchronisation | Préparer une acquisition et une interprétation plus solides. |
| 11–12 | Annexes : regard autour des cinq alarmes, sept sujets | Figures prévues pour le mail, conservées pour consultation. |
| 13–19 | Annexes : une page de positions numérotées par sujet | Zoomer et examiner l’ordre des positions mappées. |

## Quatre notions à garder distinctes

Premier regard observé : premier échantillon valide dans une zone après le repère d’alarme. Cela ne prouve pas que l’alarme est comprise.

Fixation Tobii et maintien géométrique : deux traitements différents. Un regard relativement stable dans le repère des lunettes n’est pas nécessairement une fixation unique sur le même objet dans la pièce.

Mapping : report des points de regard sur une image de référence du FND. Une lacune de mapping ne signifie pas une absence de regard vers le FND.

Acquittement : aucun clic n’est identifiable dans les sept exports reçus. Regarder le bas du FND ne permet pas de dater un appui.

# 1 · Quelles données avons-nous pour les sept sujets ?

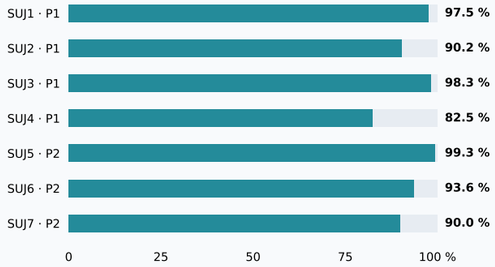
La qualité du suivi des yeux et la possibilité d’interpréter une alarme sont deux questions distinctes.

## Eye tracking · Disponibilité des données de 7 sujets

P1 : clignotement manuel · SUJ1–4 | P2 : clignotement automatique · SUJ5–7
Comparaison de disponibilité uniquement ; zones de référence différentes entre projets.

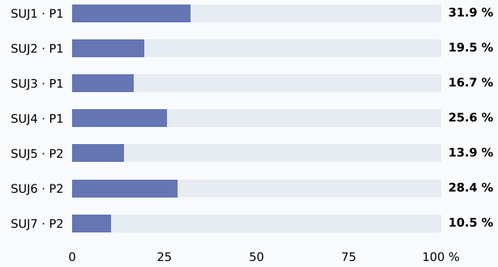
### 1. Qualité du suivi oculaire

Échantillons avec au moins un œil déclaré valide




### 2. Périodes délimitées pour le mapping

Report du regard sur l’image FND : part de l’essai




### 3. Apparitions d’alertes annotées manuellement par Élie

| | FND | ML LARGE | ML LIGHT | RED | TEXT |
|---|---|---|---|---|---|
| SUJ1 · P1 | Annoté | Annoté | Annoté | Annoté* Publicité | Annoté |
| SUJ2 · P1 | Annoté | Non daté Hors champ | Non daté Hors champ | Non daté Hors champ | Non daté Hors champ |
| SUJ3 · P1 | Annoté* Approximatif | Annoté* À vérifier | Annoté* Approximatif | Non annoté Cause inconnue | Non annoté Cause inconnue |
| SUJ4 · P1 | Annoté | Non daté Hors champ | Annoté | Annoté | Annoté |
| SUJ5 · P2 | Annoté | Non annoté Cause inconnue | Annoté | Non annoté Cause inconnue | Non annoté Cause inconnue |
| SUJ6 · P2 | Annoté | Annoté | Non annoté Cause inconnue | Annoté | Non annoté Cause inconnue |
| SUJ7 · P2 | Annoté | Non annoté Cause inconnue | Non annoté Cause inconnue | Non annoté Cause inconnue | Non annoté Cause inconnue |

* Réserves de prétraitement : SUJ1 RED perturbé par une publicité ; SUJ3 FND et ML LIGHT incertains ; SUJ3 ML LARGE signalé hors champ malgré un marqueur présent. Rejeu éventuel de ML LIGHT à vérifier. P2 : les notes initiales de prétraitement ne sont pas appliquées, faute de rattachement confirmé à ce projet.

**Lecture : un bon suivi oculaire ne garantit pas des données interprétables sur chaque alerte.**
**Les périodes de mapping ne sont pas du temps de regard vers le FND. Ces résultats ne comparent pas les performances des participants.**

### Comment lire

Les barres comparent le suivi oculaire déclaré valide et les périodes délimitées pour le mapping. Le tableau indique les apparitions annotées et les réserves de prétraitement.

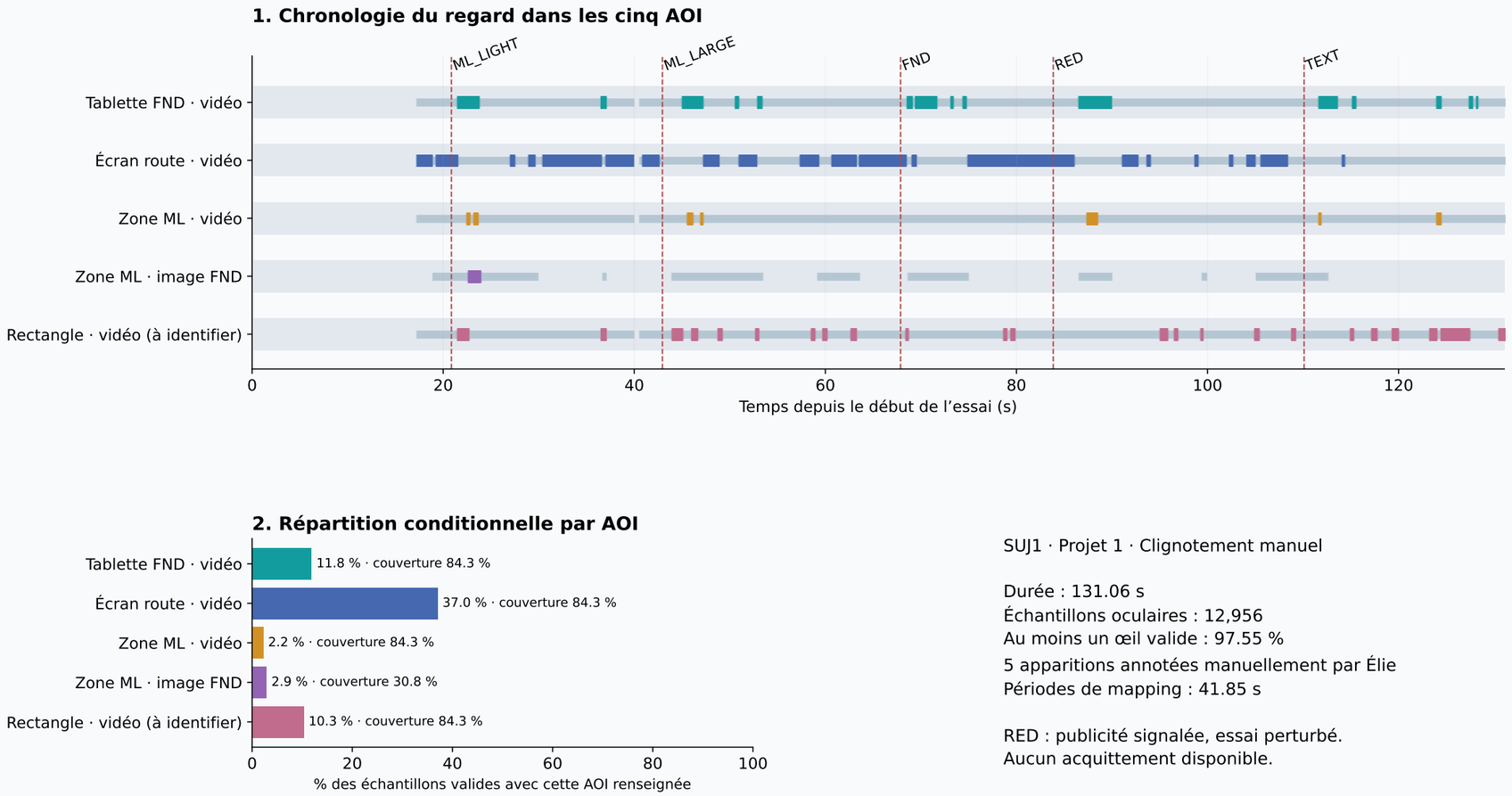
### Interprétation pour la démonstration

Le montage fournit des données exploitables, mais de façon inégale selon les sujets et événements. Les périodes de mapping ne sont pas le temps passé à regarder le FND. Cette figure ne mesure pas une performance.

# 2 · SUJ1 : vue d’ensemble du regard

SUJ1 est le seul export avec des mesures renseignées pour les AOI vidéo de l’écran principal et de la tablette.

## SUJ1 · Vue d’ensemble du regard et des données disponibles




SUJ1 · Projet 1 · Clignotement manuel

Durée : 131.06 s
Échantillons oculaires : 12,956
Au moins un œil valide : 97.55 %
5 apparitions annotées manuellement par Élie
Périodes de mapping : 41.85 s

RED : publicité signalée, essai perturbé.
Aucun acquittement disponible.

Couleur : dans l’AOI · Bleu-gris : hors AOI avec mesure valide · Gris clair : mesure absente/invalide.
Les AOI peuvent se chevaucher ; ne pas additionner les proportions. La couverture est rapportée à tous les échantillons oculaires.
Périodes de mapping ≠ temps de regard. Rectangle : contenu à identifier. Les données pupillaires et cinématiques ne sont pas analysées ici.

### Comment lire

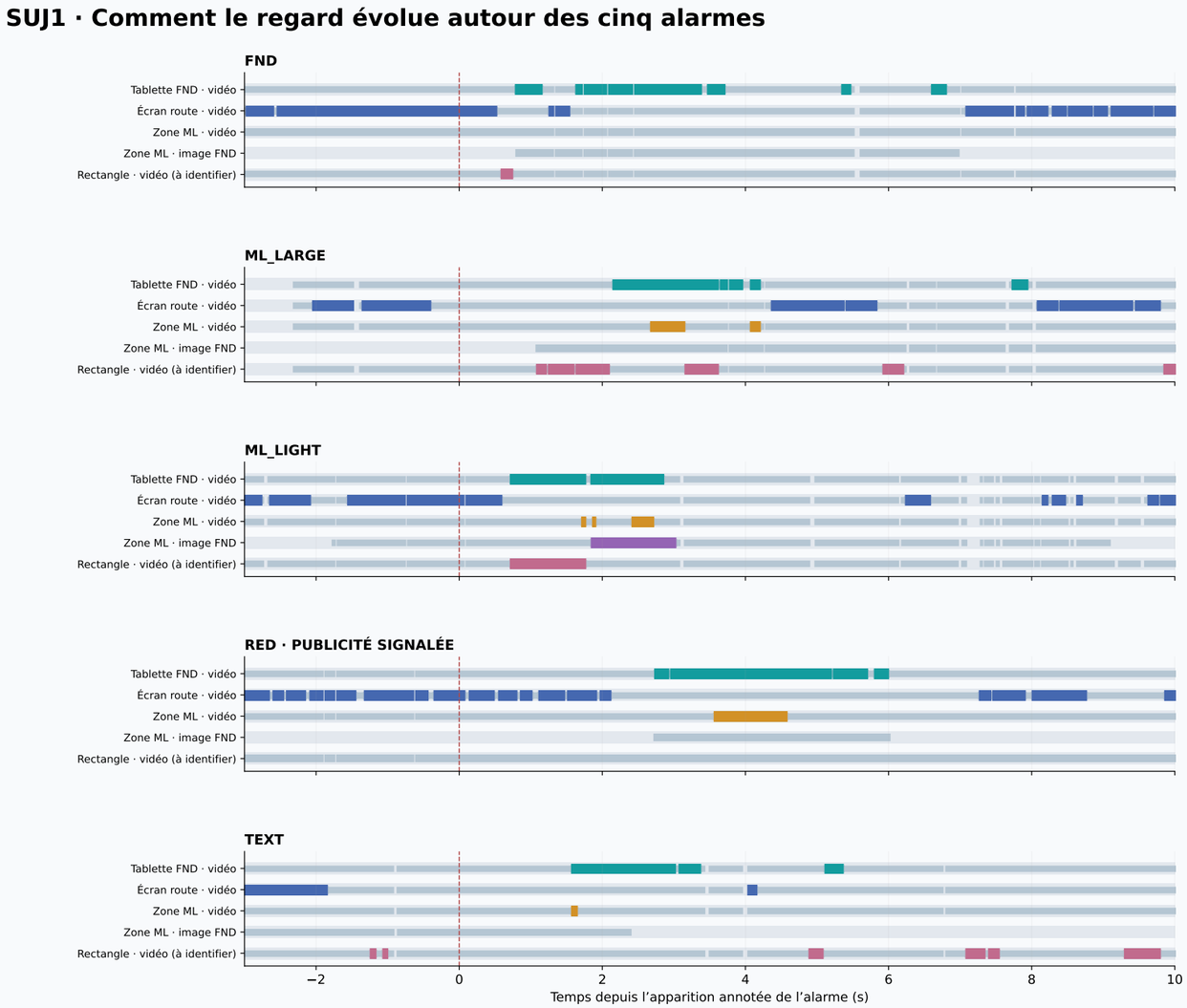
Suivre le temps de gauche à droite. Chaque piste représente une AOI. Couleur : regard dans la zone ; bleu-gris : hors de la zone avec mesure valide ; gris clair : mesure absente ou invalide.

### Interprétation pour la démonstration

La figure illustre les passages entre la surveillance de la route et l’instrument. Les pourcentages sont calculés sur les échantillons valides où chaque AOI est renseignée. Les zones peuvent se chevaucher : ne pas additionner les pourcentages. Rectangle reste à identifier.

# 3 · SUJ1 : le regard autour des cinq types d’alarme

Les cinq alarmes sont examinées chez le même sujet : FND, ML_LARGE, ML_LIGHT, RED et TEXT.




Chaque ligne est une AOI, pas un niveau de performance. Couleur : dans la zone ; bleu-gris : hors zone valide ; gris clair : mesure absente/invalide.
Repère zéro ajouté manuellement par Élie. Une entrée dans une zone ne prouve pas que l’alarme a été comprise.

## Comment lire

Chaque panneau est centré sur l’apparition ajoutée manuellement par Élie : le trait rouge correspond à t = 0. Les couleurs indiquent les AOI regardées avant et après ce repère.

## Interprétation pour la démonstration

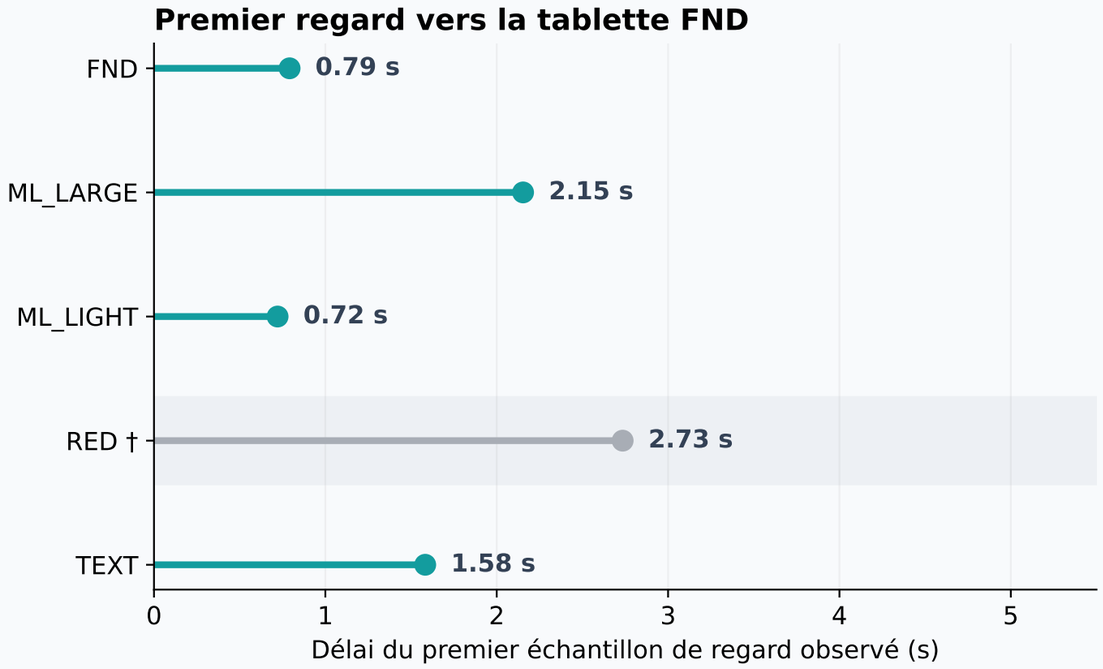
On peut décrire des différences de séquence visuelle entre ces essais. RED est perturbé par une publicité. Avec une seule occurrence par format et un seul sujet, les différences ne démontrent pas qu’une alarme est meilleure.

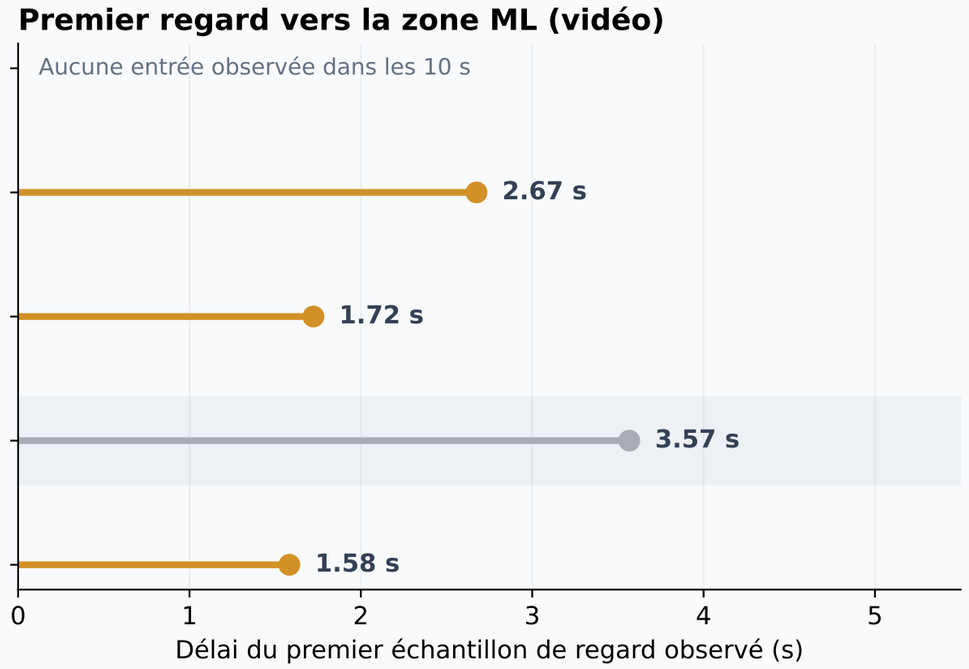
# 4 · SUJ1 : rapidité d’orientation du regard

Comparer le premier regard vers la tablette FND et le premier regard vers la zone ML vidéo.

## SUJ1 · Rapidité d’orientation du regard après chaque alarme

Mesure exploratoire : apparition annotée → premier regard observé dans une AOI. Aucun temps de détection confirmé.




† RED : publicité signalée ; résultat grisé, à écarter des conclusions sur le format d’alarme.
* Mesure indisponible au repère zéro ou lacune > 50 ms avant l’entrée : le premier regard réel peut avoir été manqué.
Fenêtre : 10 s après le repère (arrêt avant l’alarme suivante). Un seul essai par type, un seul sujet ; aucun classement d’efficacité.
Tablette FND et ML ne sont pas nécessairement la zone exacte de chaque alarme. Pas de fixation ni d’acquittement exigé.

Comment lire

Le délai commence au marqueur d’apparition manuel et se termine au premier échantillon valide dans l’AOI. La recherche porte sur les dix secondes suivantes. Une absence d’entrée observée ne reçoit pas un délai artificiel de dix secondes.

Interprétation pour la démonstration

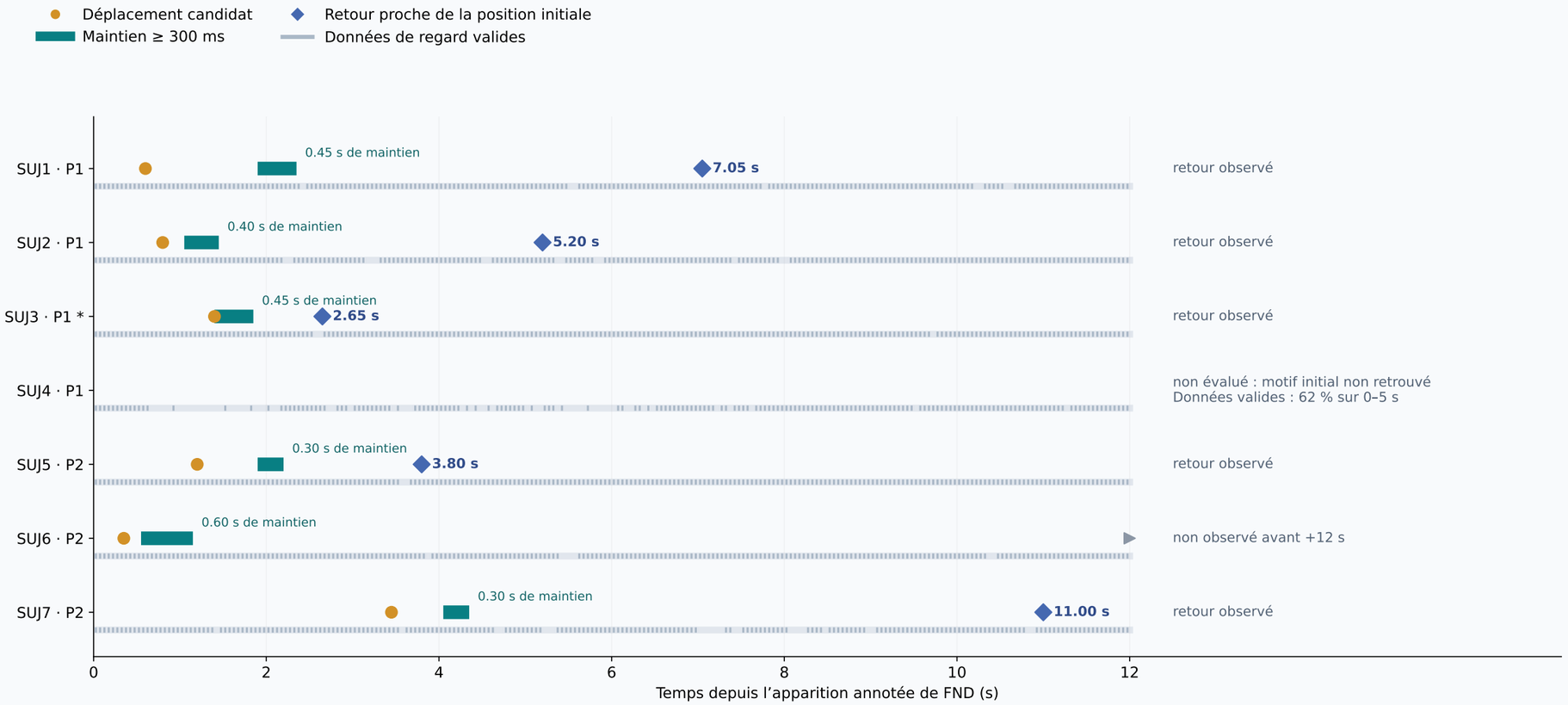
Vers la tablette : FND 0,79 s ; ML_LARGE 2,15 s ; ML_LIGHT 0,72 s ; TEXT 1,58 s. RED 2,73 s est grisé. Ce sont des délais de regard observé, pas des temps de détection confirmée. La zone FND ne désigne pas forcément l’élément exact de l’alarme.

# 5 · ALERT_FND : déplacement, maintien et retour

Rechercher une séquence du regard chez les sept sujets, avec les critères exploratoires documentés.

## ALERT_FND · Déplacement, maintien et retour du regard

Déplacement candidat, période de stabilité et retour observés après l’apparition annotée de l’alarme.
Le retour signifie : position des yeux proche de celle d’avant l’alarme, sans confirmation du lieu regardé.




Maintien : dispersion p90 ≤ 2°, couverture ≥ 80 %, sans lacune > 50 ms. Retour : écart ≤ 5° pendant trois bins valides de 50 ms.
SUJ6 : retour non observé avant +12 s, pas une preuve d’absence de retour ultérieur. SUJ4 : motif initial non retrouvé, données partielles.
* SUJ3 : apparition approximative. SUJ6/7 : motif aussi présent avant l’alarme ; témoins SUJ1/2/5 non évaluables.
Aucun clic ou acquittement identifié. Rotations de tête non compensées ; analyse exploratoire, sans classement de performance.

### Comment lire

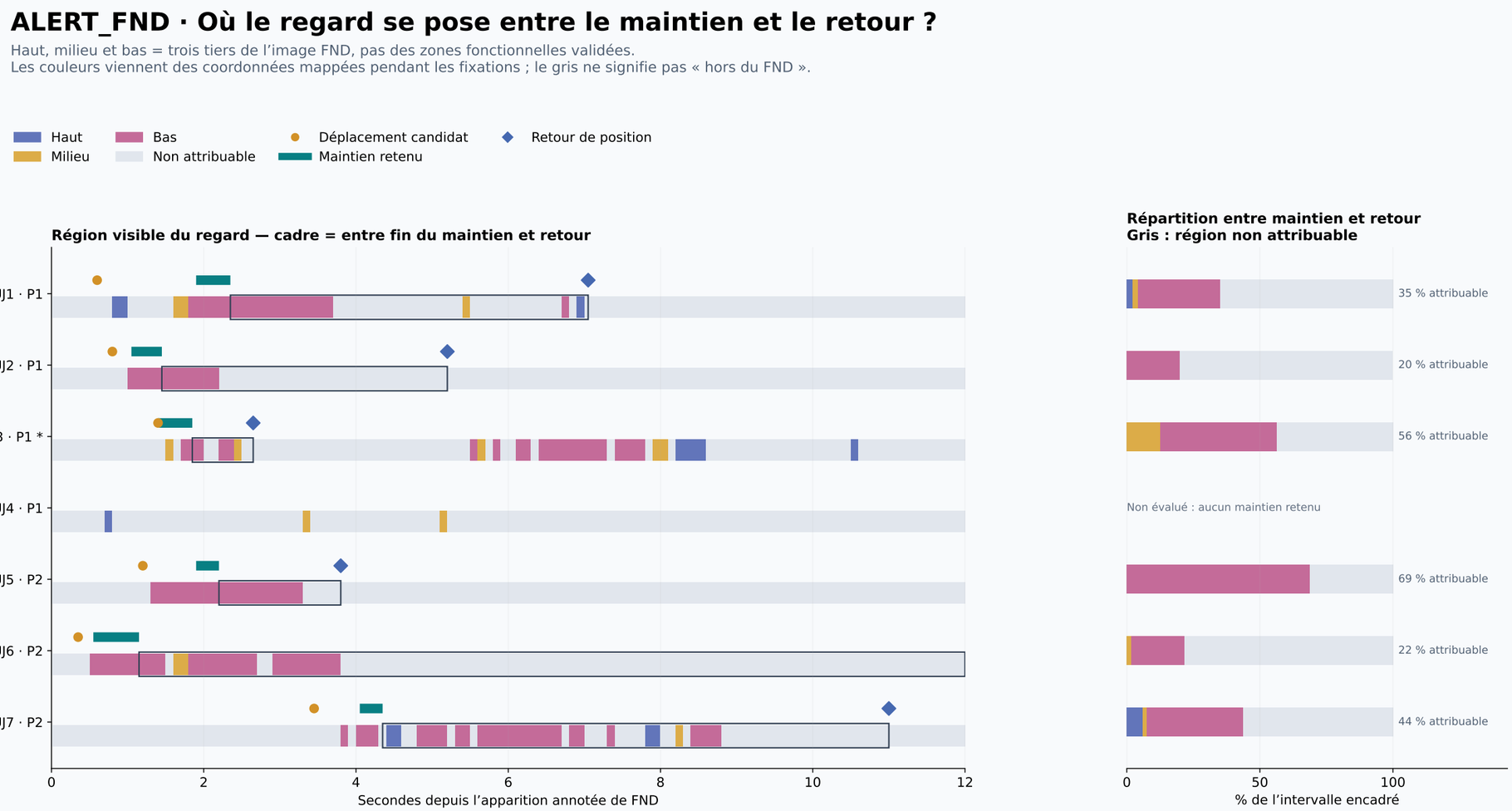
Orange : déplacement candidat ressemblant à la référence SUJ1. Vert : maintien géométrique retenu, au moins 300 ms. Bleu : retour proche de la position oculaire initiale. Les traits gris indiquent les données de regard disponibles.

### Interprétation pour la démonstration

Cinq retours sont observés avant +12 s. SUJ6 n’a pas de retour répondant au critère dans cette fenêtre ; SUJ4 n’a pas de motif initial retenu. Le retour est défini dans le repère des lunettes, sans compensation de tête : sa destination dans la scène n’est pas confirmée.

# 6 · Entre le maintien et le retour : quelles régions du FND ?

Cette cartographie complète la figure précédente : elle montre les parties visibles de l’exploration de l’instrument.




Une séquence colorée séparée par du gris ne reconstitue pas le trajet manquant. Un changement de tiers n’est pas un appui ni un acquittement.
Région attribuée par bin de 100 ms : ≥ 5 points de fixation valides mappés, dont ≥ 80 % dans le même tiers. Aucune interpolation.
Retour de position oculaire / lunettes, sans compensation de tête ni confirmation du lieu final. * SUJ3 : apparition approximative.
SUJ6/7 : motif aussi trouvé avant l’alarme ; témoins SUJ1/2/5 non évaluables. Comparaison descriptive, sans classement de performance.

## Comment lire

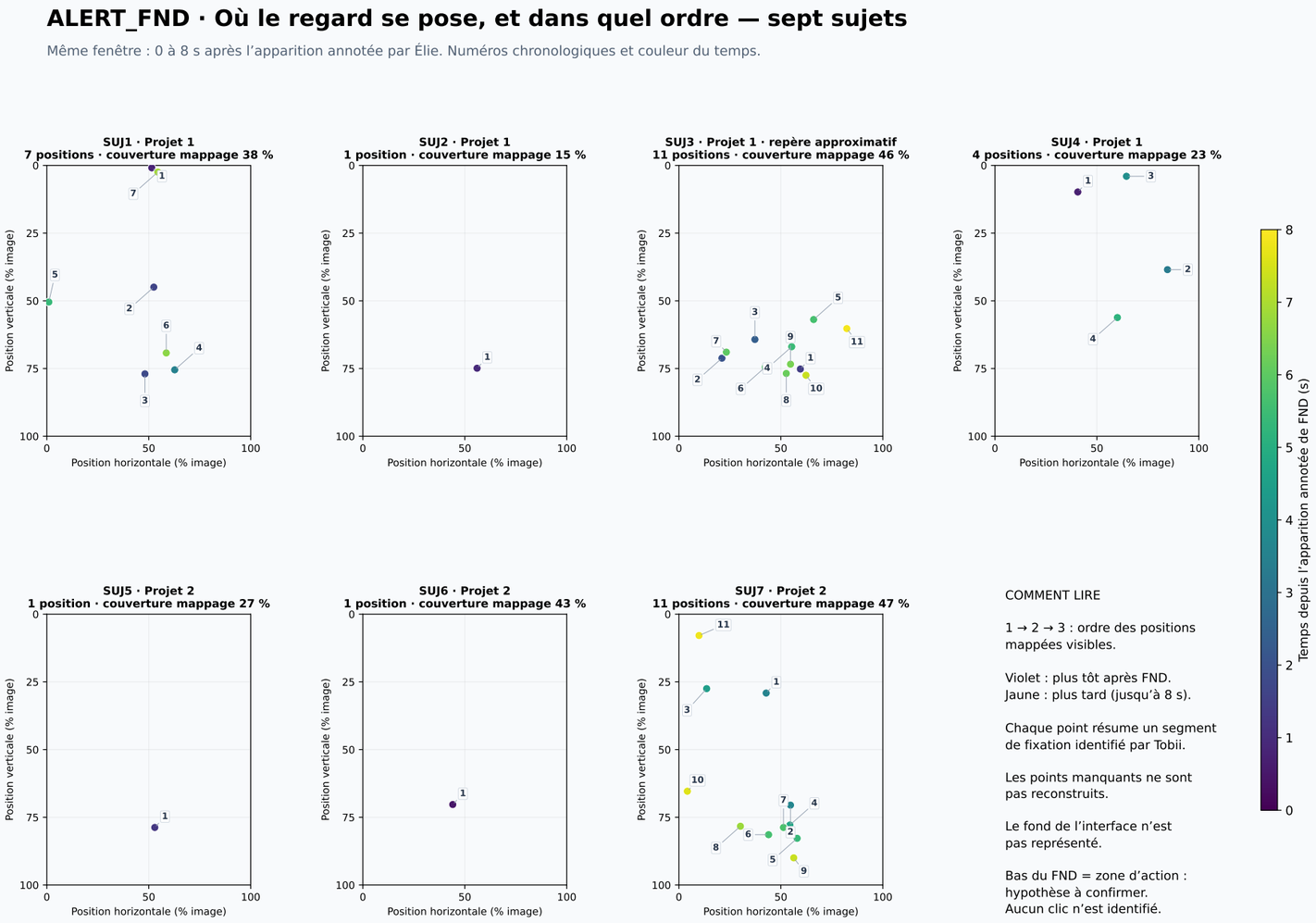
Les couleurs représentent les tiers haut, milieu et bas de l’image FND. Le cadre noir délimite la fin du maintien jusqu’au retour, ou jusqu’à +12 s. La barre à droite conserve la part de région non attribuable en gris.

## Interprétation pour la démonstration

Chez SUJ1, on observe successivement bas, milieu, bas puis haut avec des lacunes ; seuls 35 % de cet intervalle sont attribuables. Chez SUJ5, la partie attribuable est surtout basse. Ces tiers sont géométriques, sans fonction alarme/bouton validée. Aucun trajet n’est reconstruit à travers le gris.

# 7 · ALERT_FND : positions sur le FND et ordre du regard

Une vue spatiale commune, avec couleurs du temps et numéros pour suivre les positions disponibles.




Ordre des points disponibles uniquement : des regards intermédiaires peuvent manquer. Les numéros ne correspondent pas entre sujets.
Positions normalisées sur chaque image FND ; images/AOI différentes entre projets, sans équivalence géométrique démontrée.
La couverture est la part des échantillons oculaires avec regard valide mappé dans l'image sur ces 8 s ; elle ne mesure pas le temps de regard vers le FND.

## Comment lire

1, 2, 3... indiquent l'ordre des segments mappés retenus. Violet : plus tôt ; jaune : plus tard, sur une échelle commune de zéro à huit secondes après FND. Les coordonnées sont rapportées à chaque image de référence.

## Interprétation pour la démonstration

Les numéros ne représentent pas les mêmes actions entre sujets. Pour SUJ2, SUJ5 et SUJ6, un seul segment est retenu ; cela ne signifie pas un seul regard dans toute la scène. Les images et AOI entre projets ne sont pas supposées géométriquement équivalentes. Pages individuelles en annexe.

# Points à clarifier avec Élie et prochaine acquisition

## Protocole et interprétation

1. Où apparaît chaque alarme, et où fallait-il toucher pour acquitter ? Le bas du FND comme zone d’action reste une hypothèse.

2. Les annotations manuelles correspondent-elles à la première image visible ? Confirmer les réserves de SUJ3 et les éventuels rejeux.

3. Les captures P2 / Recording 10 montrent ML_LIGHT vers 97,432 s ; l’export SUJ6 / Recording 10 porte ML_LARGE au même instant. Vérifier session, version et libellé avant de renommer quoi que ce soit.

4. Quelles différences exactes entre projets : clignotement, timings, ordre, visuels, participants et répétitions ? À quel projet se rattachent les notes initiales SUJ5–7 ?

5. Quels temps d’apparition et d’acquittement Justine peut-elle fournir, avec quelle horloge et quel repère commun ? Que signifient les signaux SyncPortOutHigh/Low ?

## Synchronisation proposée pour la maquette

Afficher un code visuel identifiable dans la vidéo et le journal du prototype, au début et à la fin, éventuellement entre blocs. Le maintenir sur plusieurs images pour éviter qu’il soit manqué ; vérifier sa lisibilité et la dérive des horloges.

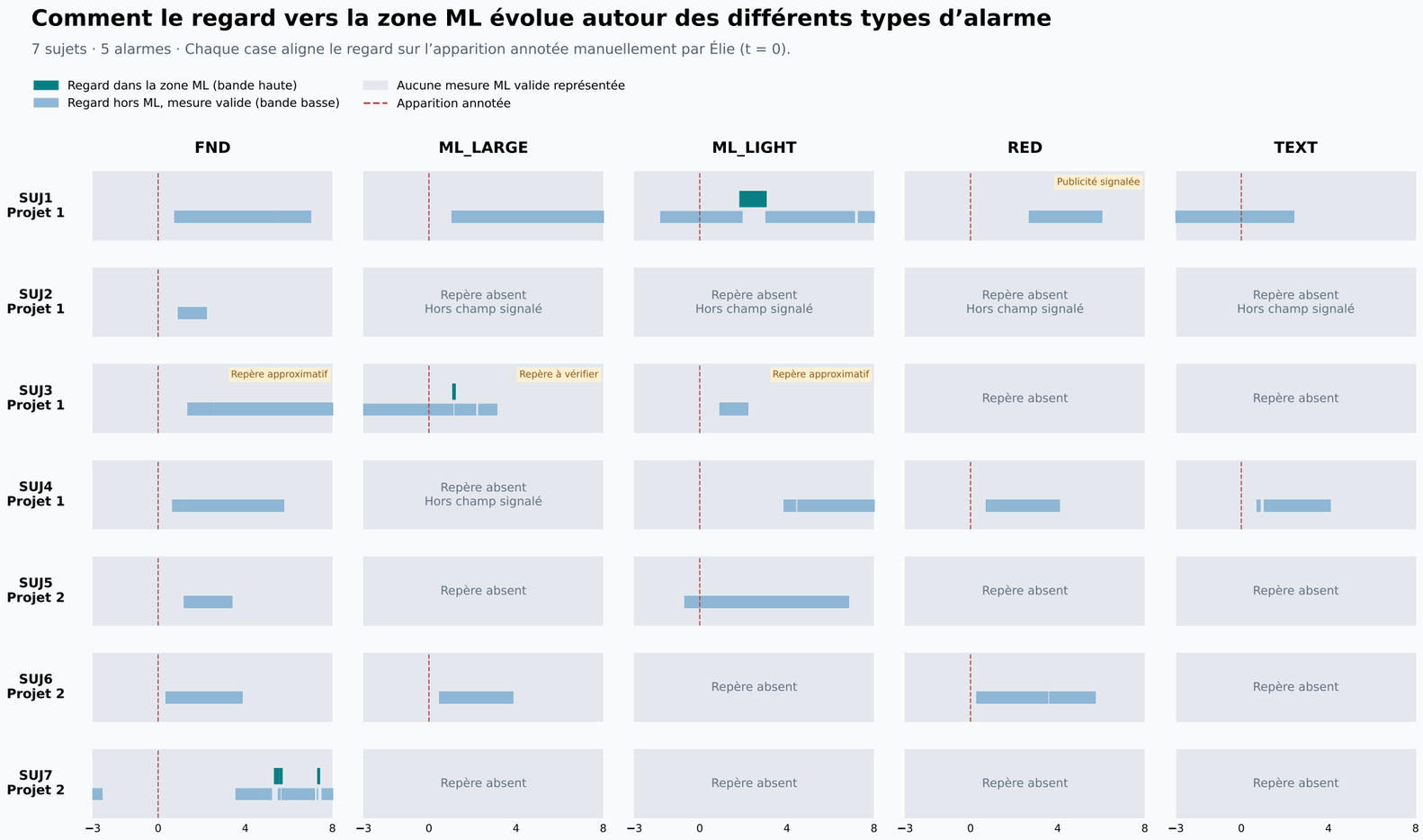
Enregistrer séparément : apparition de l’alarme, appui sur le bouton, acquittement accepté et disparition de l’alarme, avec identifiants de session/essai et temps monotones.

Le repère visuel n’enregistre pas les clics à lui seul. Vérifier que le lecteur Figma permet le logging et l’export ; sinon prévoir une maquette instrumentée. Valider les temps de rendu sur la vidéo et documenter leur incertitude.

Suite : intégrer les réponses de la réunion avant de rédiger le rapport final. Les captures du montage sont décrites dans le dépôt ; leurs originaux n’étaient pas disponibles comme fichiers pour ce PDF.

# Annexe A · Sept sujets, cinq alarmes : regard vers ML

Figure prévue pour le mail initial : même alignement sur les événements, avec la zone ML disponible.




Lecture : les segments verts montrent les instants où le regard est enregistré dans ML. Le gris ne signifie pas « alarme non vue ».
La zone ML ne représente pas nécessairement l’emplacement de chacune des cinq alarmes. Les AOI diffèrent entre projets ; pas de classement de performance.

Projet 1 : SUJ1–4 (manuel) · Projet 2 : SUJ5–7 (automatique). Réserves : publicité pour SUJ1 RED ; repères incertains pour SUJ3.
Absence de segment vert ≠ absence de détection. Des données manquantes et l’absence d’acquittements limitent l’interprétation.

## Comment lire

Une ligne par sujet et une colonne par alarme. Vert : regard dans ML ; bleu : hors ML avec mesure valide. Les repères absents sont indiqués et les périodes sans mesure restent visibles.

## Interprétation pour la démonstration

Hors ML ne signifie pas regard vers la route. ML ne correspond pas nécessairement à l’emplacement de chacune des cinq alarmes. Dix-neuf des trente-cinq cases possèdent un repère d’apparition. Cette vue montre les observations disponibles, sans estimer un taux de détection.

# Annexe B · Sept sujets, cinq alarmes : toutes les AOI exportées

Figure détaillée prévue pour le mail : consulter en zoom pour lire les pistes de chaque sujet et alarme.




Les couleurs indiquent le regard DANS chaque AOI. Une mesure non exportée/non renseignée ne signifie pas « zone non regardée ».
P1 : SUJ1–4, manuel · P2 : SUJ5–7, automatique. Les AOI vidéo et image ne sont pas interchangeables et peuvent se chevaucher.

* Rectangle : nom de zone présent dans l’export, contenu à identifier ; aucune fonction supposée.
Réserves : SUJ1 RED perturbé par une publicité ; SUJ3 repères incertains. Une entrée dans une AOI ne prouve pas la détection de l’alarme.

## Comment lire

Chaque case contient cinq pistes : FND vidéo, écran route vidéo, ML vidéo, ML sur l’image FND et Rectangle vidéo. Non renseignée : colonne présente mais vide pour ce sujet. Non exportée : colonne absente de cet export.

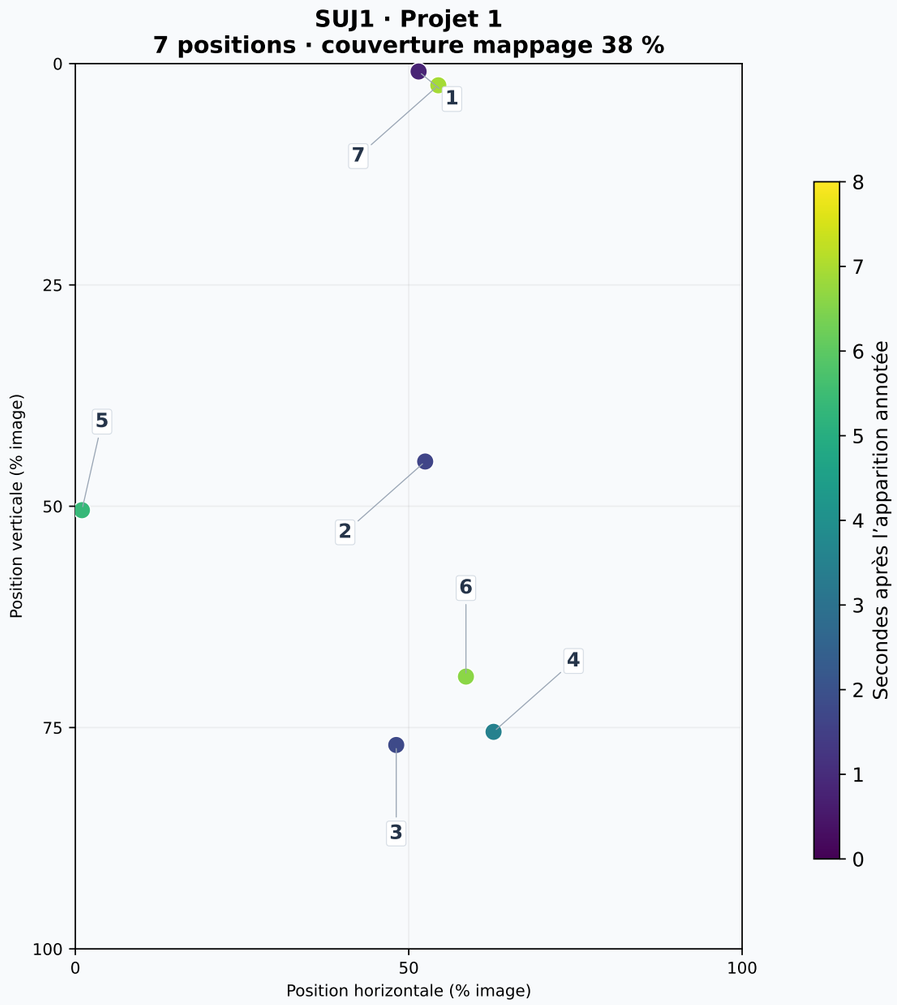
## Interprétation pour la démonstration

Seul SUJ1 a des mesures dans les AOI vidéo. Les autres sujets fournissent surtout les coordonnées et l’AOI ML de l’image FND. Les données manquantes ne sont pas des regards absents. La fonction de Rectangle et la géométrie des zones restent à confirmer.

# Annexe C1 · SUJ1 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.

**ALERT_FND · Positions et ordre du regard**




Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 1 · 7 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 38.2 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

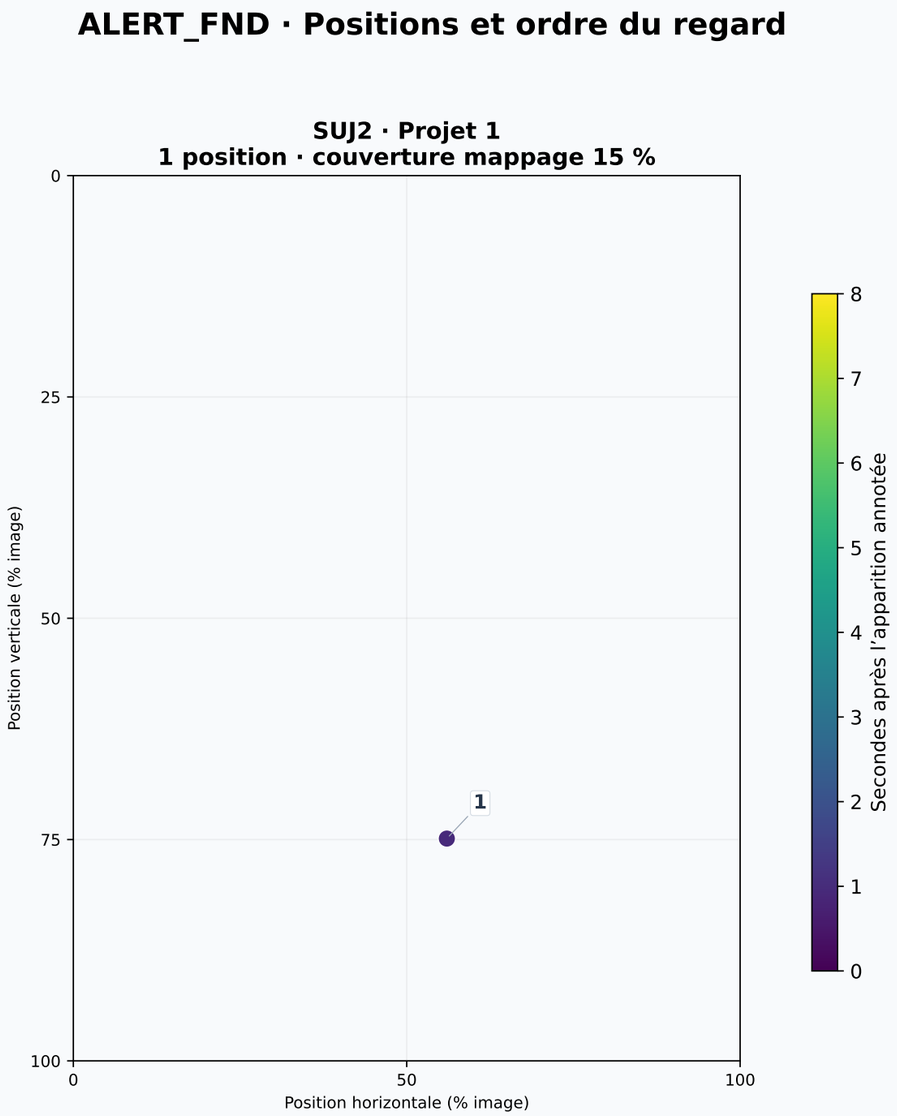
| Point | Début après FND | Position médiane (% image) |
|---|---|---|
| 1 | 0.80 s | x 51.5 % · y 0.9 % |
| 2 | 1.63 s | x 52.5 % · y 44.9 % |
| 3 | 1.79 s | x 48.1 % · y 77.0 % |
| 4 | 3.48 s | x 62.7 % · y 75.5 % |
| 5 | 5.35 s | x 1.0 % · y 50.4 % |
| 6 | 6.60 s | x 58.6 % · y 69.2 % |
| 7 | 6.92 s | x 54.4 % · y 2.5 % |

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

# Annexe C2 · SUJ2 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.




Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 1 · 1 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 15.5 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

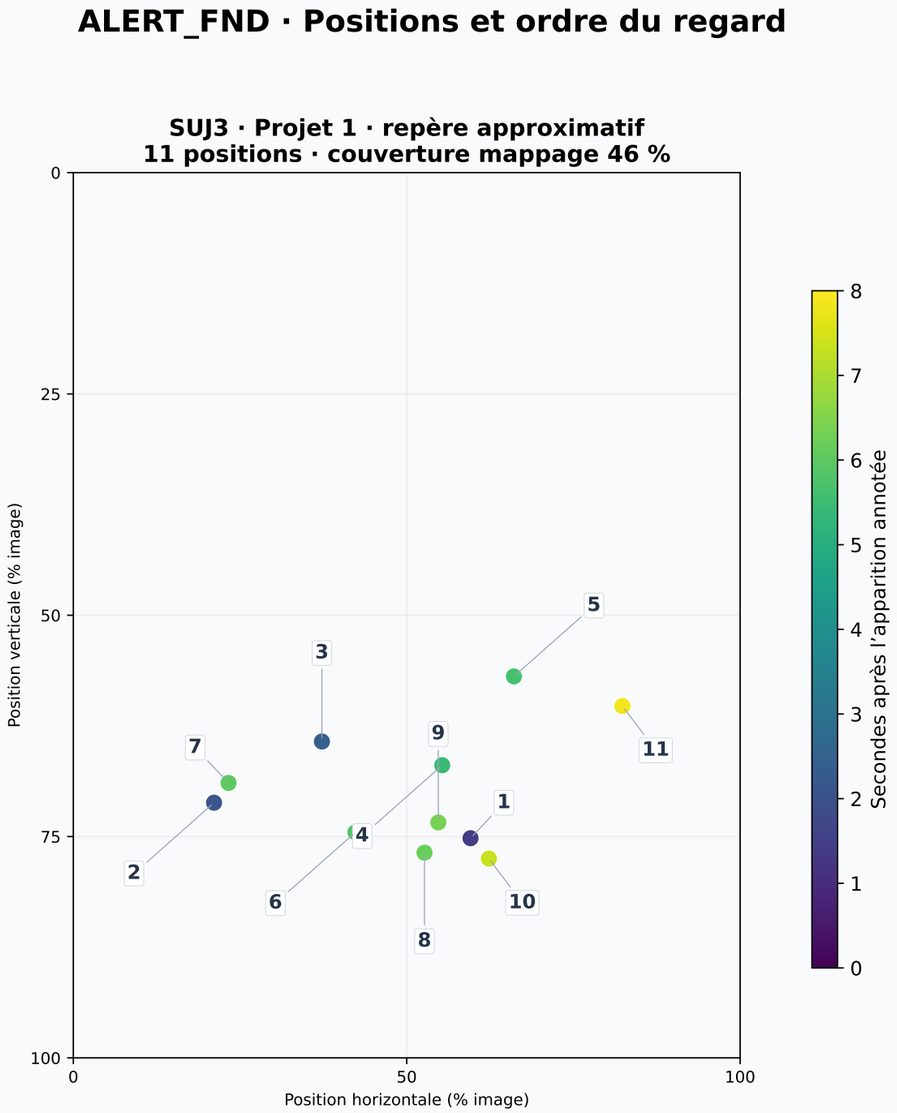
| Point | Début après FND | Position médiane (% image) |
|---|---|---|
| 1 | 0.96 s | x 56.0 % · y 74.9 % |

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

# Annexe C3 · SUJ3 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.




Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 1 · 11 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 46.1 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

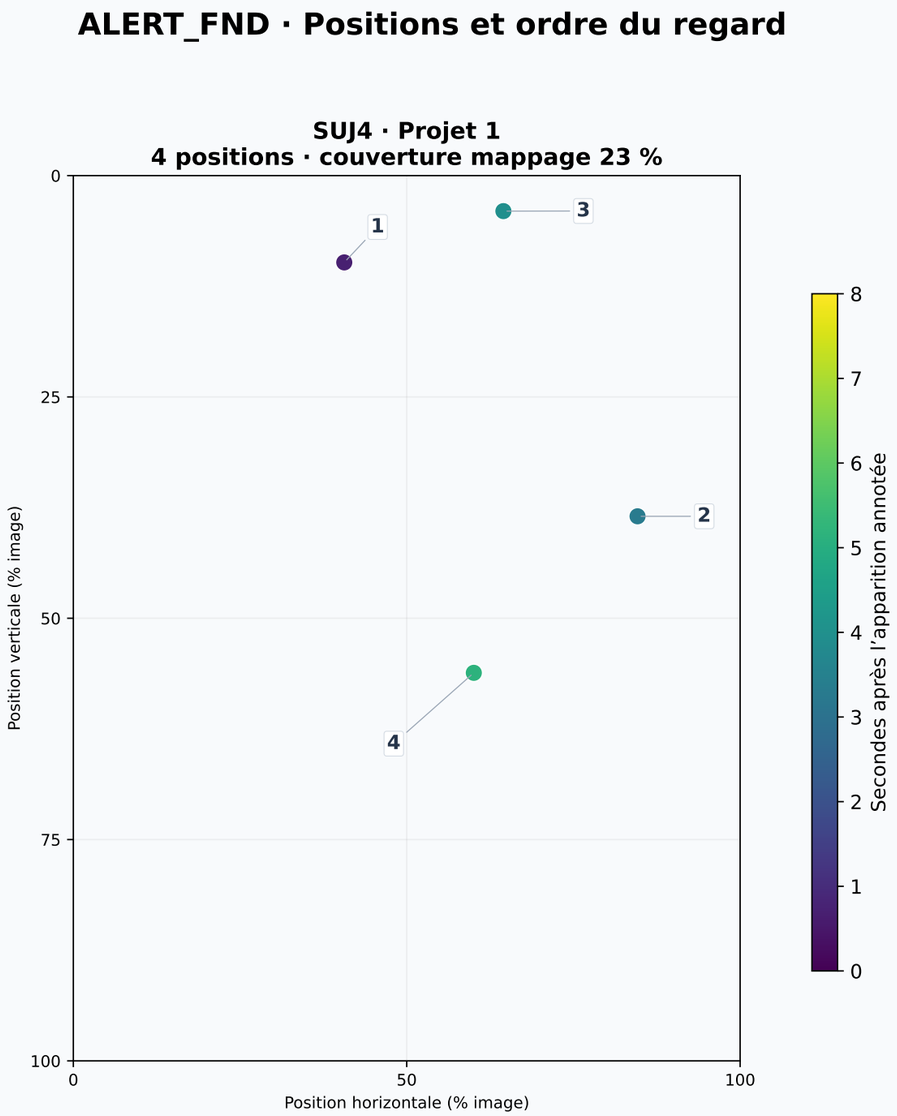
| Point | Début après FND | Position médiane (% image) |
|---|---|---|
| 1 | 1.44 s | x 59.6 % · y 75.2 % |
| 2 | 2.06 s | x 21.1 % · y 71.2 % |
| 3 | 2.39 s | x 37.3 % · y 64.3 % |
| 4 | 5.42 s | x 55.3 % · y 66.9 % |
| 5 | 5.65 s | x 66.1 % · y 56.9 % |
| 6 | 5.76 s | x 42.3 % · y 74.5 % |
| 7 | 6.00 s | x 23.3 % · y 68.9 % |
| 8 | 6.16 s | x 52.7 % · y 76.8 % |
| 9 | 6.36 s | x 54.7 % · y 73.4 % |
| 10 | 7.33 s | x 62.3 % · y 77.5 % |
| 11 | 7.84 s | x 82.3 % · y 60.3 % |

Le repère FND de SUJ3 est approximatif selon les notes de prétraitement.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

# Annexe C4 · SUJ4 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.




Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 1 · 4 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 22.9 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

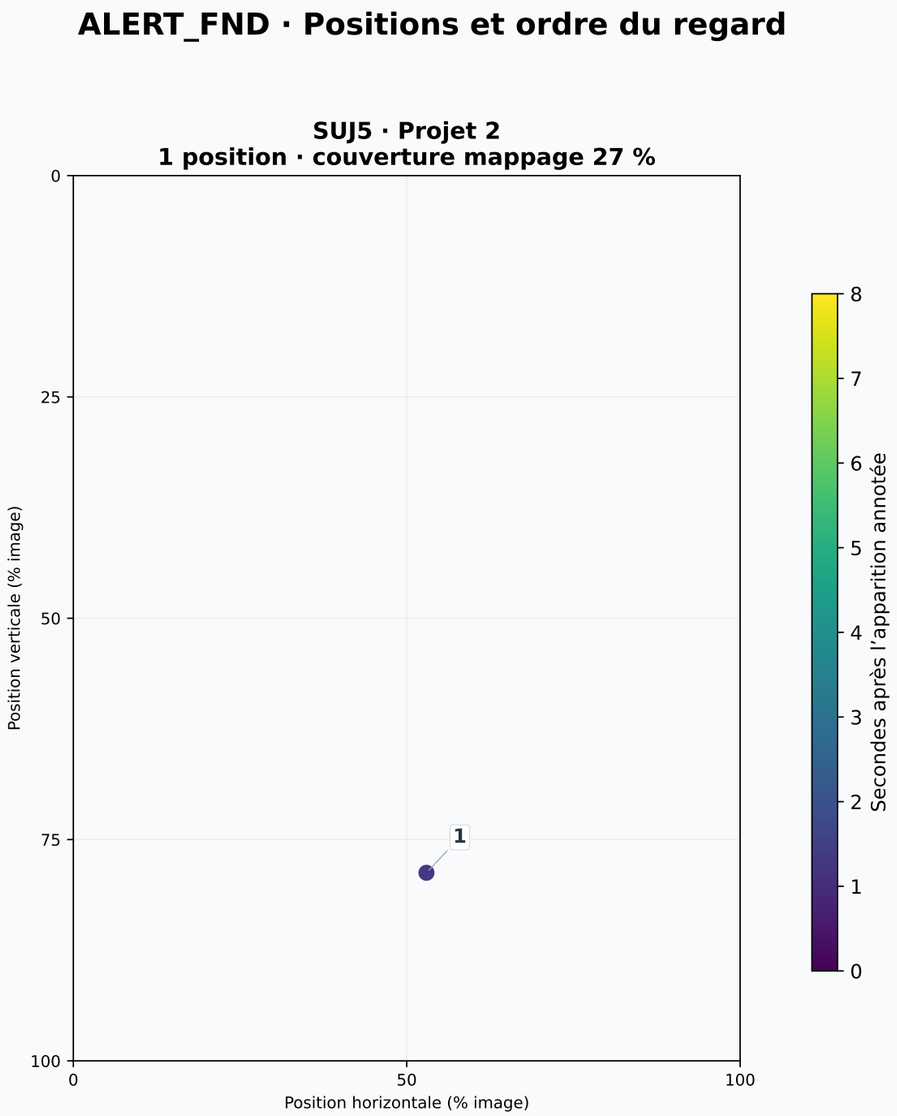
| Point | Début après FND | Position médiane (% image) |
|---|---|---|
| 1 | 0.71 s | x 40.6 % · y 9.8 % |
| 2 | 3.29 s | x 84.6 % · y 38.5 % |
| 3 | 3.97 s | x 64.5 % · y 4.0 % |
| 4 | 5.14 s | x 60.1 % · y 56.2 % |

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

# Annexe C5 · SUJ5 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.




Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 2 · 1 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 26.7 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

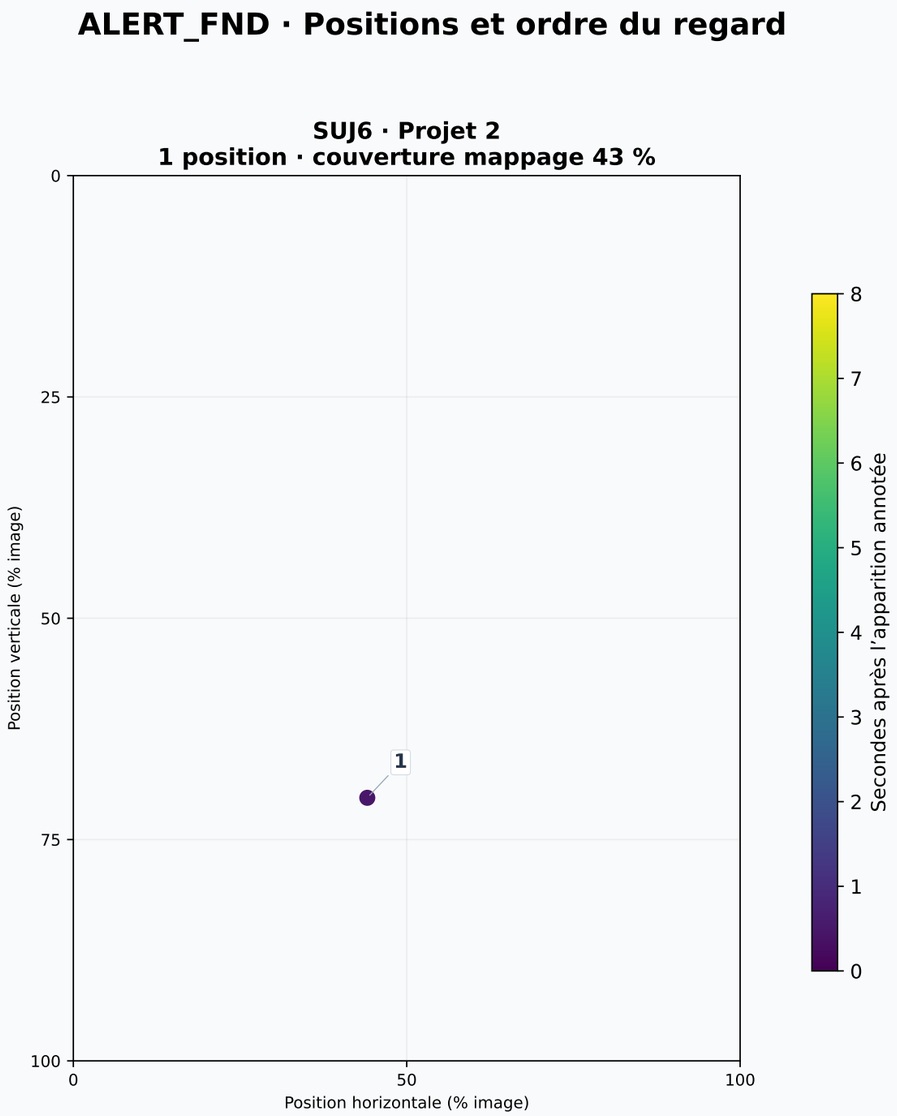
| Point | Début après FND | Position médiane (% image) |
|---|---|---|
| 1 | 1.29 s | x 53.0 % · y 78.8 % |

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

# Annexe C6 · SUJ6 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.




Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 2 · 1 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 43.2 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

| Point | Début après FND | Position médiane (% image) |
|---|---|---|
| 1 | 0.47 s | x 44.1 % · y 70.3 % |

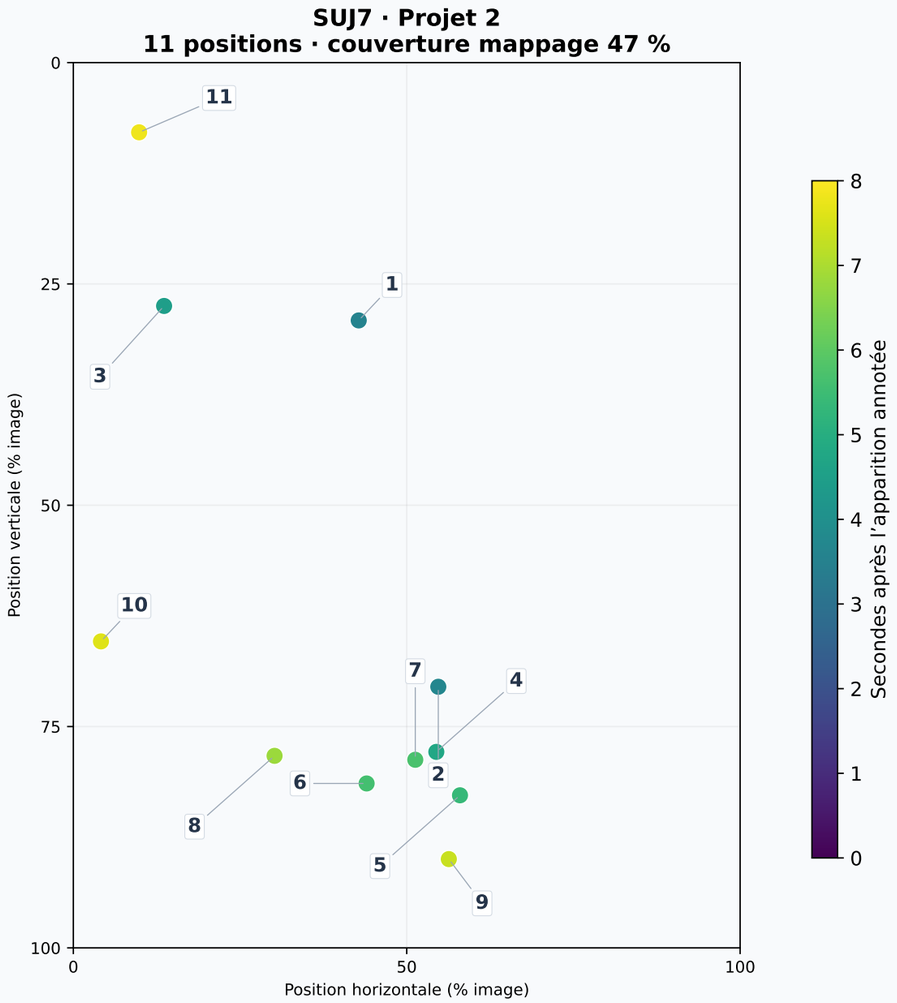
Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

# Annexe C7 · SUJ7 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.

## ALERT_FND · Positions et ordre du regard




Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 2 · 11 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 47.2 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

| Point | Début après FND | Position médiane (% image) |
|---|---|---|
| 1 | 3.58 s | x 42.8 % · y 29.1 % |
| 2 | 3.69 s | x 54.7 % · y 70.5 % |
| 3 | 4.44 s | x 13.6 % · y 27.5 % |
| 4 | 4.78 s | x 54.4 % · y 77.9 % |
| 5 | 5.35 s | x 58.0 % · y 82.8 % |
| 6 | 5.60 s | x 44.0 % · y 81.4 % |
| 7 | 5.71 s | x 51.3 % · y 78.8 % |
| 8 | 6.81 s | x 30.2 % · y 78.3 % |
| 9 | 7.33 s | x 56.3 % · y 90.0 % |
| 10 | 7.62 s | x 4.1 % · y 65.4 % |
| 11 | 7.78 s | x 9.9 % · y 7.9 % |

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.